

二〇〇三年考研数学试卷一真题

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $2x + 4y - z = 0$ 平行的切平面的方程是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx (-\pi \leq x \leq \pi)$, 则 $a_2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 从 R^2 的基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

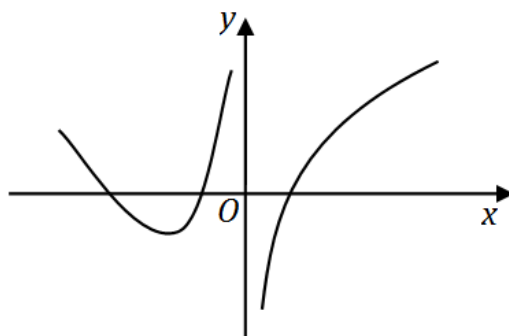
$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则 $P\{X + Y \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 已知一批零件的长度 X (单位: cm) 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 从中随机地抽取 16 个零件, 得到长度的平均值为 40 (cm), 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 $\underline{\hspace{2cm}}.$ (注: 标准正态分布函数值 $\Phi(1.96) = 0.975, \Phi(1.645) = 0.95.$)

二、选择题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 $f(x)$ 有 ()



- (A) 一个极小值点和两个极大值点. (B) 两个极小值点和一个极大值点.
(C) 两个极小值点和两个极大值点. (D) 三个极小值点和一个极大值点.

2. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 则必有 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立. (B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立.
(C) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$ 不存在. (D) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在.

3. 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 则()
- (A) 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
 (B) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点.
 (C) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点.
 (D) 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点.
4. 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则……()
- (A) 当 $r < s$ 时, 向量组 II 必线性相关.
 (B) 当 $r > s$ 时, 向量组 II 必线性相关.
 (C) 当 $r < s$ 时, 向量组 I 必线性相关.
 (D) 当 $r > s$ 时, 向量组 I 必线性相关.
5. 设有齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$, 其中 A 和 B 均为 $m \times n$ 矩阵, 现有 4 个命题:
- ①若 $Ax = 0$ 的解均是 $Bx = 0$ 的解, 则 $r(A) \geq r(B)$;
 ②若 $r(A) \geq r(B)$, 则 $Ax = 0$ 的解均是 $Bx = 0$ 的解;
 ③若 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则 $r(A) = r(B)$;
 ④若 $r(A) = r(B)$, 则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解.
- 以上命题中正确的是……()
- (A) ①②. (B) ①③. (C) ②④. (D) ③④.
6. 设随机变量 $X \sim t(n)$ ($n > 1$), $Y = \frac{1}{X^2}$, 则……()
- (A) $Y \sim \chi^2(n)$. (B) $Y \sim \chi^2(n-1)$. (C) $Y \sim F(n, 1)$. (D) $Y \sim F(1, n)$.

三、(本题满分 10 分)

过坐标原点作曲线 $y = \ln x$ 的切线, 该切线与曲线 $y = \ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D .

(I) 求 D 的面积 A ;

(II) 求 D 绕直线 $x = e$ 旋转一周所得旋转体的体积 V .

四、(本题满分 12 分)

将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

五、(本题满分 10 分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界. 试证:

(I) $\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx$;

(II) $\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq 2\pi^2$.

六、(本题满分 10 分)

某建筑工程打地基时,需用汽锤将桩打进土层.汽锤每次击打,都将克服土层对桩的阻力而做功.设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比(比例系数为 k , $k > 0$).汽锤第一次击打将桩打进地下 a 米.根据设计方案,要求汽锤每次击打桩时所作的功与前一次击打时所作的功之比为常数 r ($0 < r < 1$).问

(I) 汽锤击打桩 3 次后,可将桩打进地下多深?

(II) 若击打次数不限,汽锤至多能将桩打进地下多深?

七、(本题满分 12 分)

设函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶导数,且 $y' \neq 0$, $x = x(y)$ 是 $y = y(x)$ 的反函数.

(I) 试将 $x = x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2x}{dy^2} + (y + \sin x)\left(\frac{dx}{dy}\right)^3 = 0$ 变换为 $y = y(x)$ 满足的微分方程;

(II) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$ 的解.

八、(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零,

$$F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dv}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}, \quad G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx},$$

其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq t^2\}$.

(I) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的单调性.

(II) 证明当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

九、(本题满分 10 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1}A^*P$, 求 $B + 2E$ 的特征值与特征向量, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 3 阶单位矩阵.

十、(本题满分 8 分)

已知平面上三条不同直线的方程分别为

$$l_1: ax + 2by + 3c = 0, \quad l_2: bx + 2cy + 3a = 0, \quad l_3: cx + 2ay + 3b = 0.$$

试证: 这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$.

十一、(本题满分 10 分)

已知甲、乙两箱中装有同种产品，其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件次品，乙箱中仅装有 3 件合格品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱后，求：

- (I) 乙箱中次品件数 X 的数学期望；
- (II) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率.

十二、(本题满分 8 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta, \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 是未知参数. 从

总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 记 $\hat{\theta} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

- (I) 求总体 X 的分布函数 $F(x)$;
- (II) 求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $F_{\hat{\theta}}(x)$;
- (III) 如果用 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量, 讨论它是否具有无偏性.

二〇〇三年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 若 $x \rightarrow 0$ 时, $(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}-1$ 与 $x \sin x$ 是等价无穷小, 则 $a =$ _____.
2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $xy + 2\ln x = y^4$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程是 _____.
3. $y = 2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系数是 _____.
4. 设曲线的极坐标方程为 $\rho = e^{a\theta}$ ($a > 0$), 则该曲线上相应于 θ 从 0 变到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形的面积为 _____.
5. 设 α 为 3 维列向量, α^T 是 α 的转置. 若 $\alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha^T\alpha =$ _____.
6. 设三阶方阵 A, B 满足 $A^2B - A - B = E$, 其中 E 为三阶单位矩阵, 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $|B| =$ _____.

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 同试卷一第二 [2] 题.
2. 设 $a_n = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{n}{n+1}} x^{n-1} \sqrt{1+x^n} dx$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ 等于 ()
(A) $(1+e)^{\frac{3}{2}} + 1$. (B) $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} - 1$. (C) $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} + 1$. (D) $(1+e)^{\frac{3}{2}} - 1$.
3. 已知 $y = \frac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \phi\left(\frac{x}{y}\right)$ 的解, 则 $\phi\left(\frac{x}{y}\right)$ 的表达式为 ()
(A) $-\frac{y^2}{x^2}$. (B) $\frac{y^2}{x^2}$. (C) $-\frac{x^2}{y^2}$. (D) $\frac{x^2}{y^2}$.
4. 同试卷一第二 [1] 题.
5. 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则 ()
(A) $I_1 > I_2 > 1$. (B) $1 > I_1 > I_2$. (C) $I_2 > I_1 > 1$. (D) $1 > I_2 > I_1$.
6. 同试卷一第二 [4] 题.

三、(本题满分 10 分)

$$\text{设函数 } f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x}, & x < 0; \\ 6, & x = 0; \\ \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}}, & x > 0. \end{cases}$$

问 a 为何值时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续;
 a 为何值时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点?

四、(本题满分 9 分)

$$\text{设函数 } y = y(x) \text{ 由参数方程 } \begin{cases} x = 1 + 2t^2, \\ y = \int_1^{1+2\ln t} \frac{e^u}{u} du \end{cases} \quad (t > 1) \text{ 所确定, 求 } \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=9}.$$

五、(本题满分 9 分)

$$\text{计算不定积分 } \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx.$$

六、(本题满分 12 分)

同试卷一第七题.

七、(本题满分 12 分)

讨论曲线 $y = 4\ln x + k$ 与 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点个数.

八、(本题满分 12 分)

设位于第一象限的曲线 $y = f(x)$ 过点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 其上任一点 $P(x, y)$ 处的法线与 y 轴的交点为 Q , 且线段 PQ 被 x 轴平分.

(I) 求曲线 $y = f(x)$ 的方程;

(II) 已知曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的弧长为 l , 试用 l 表示曲线 $y = f(x)$ 的弧长 s .

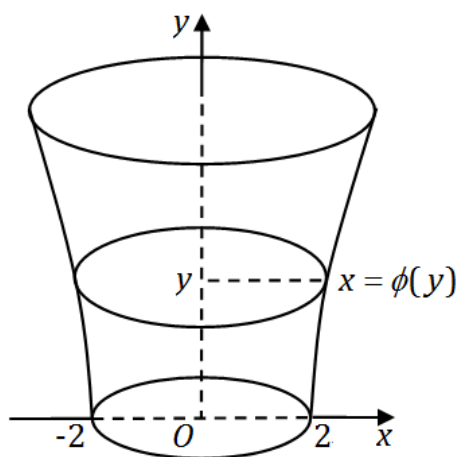
九、(本题满分 10 分)

有一平底容器, 其内侧壁是由曲线 $x = \phi(y)$ ($y \geq 0$) 绕 y 轴旋转而成的旋转曲面 (如图), 容器的底面圆的半径为 $2m$. 根据设计要求, 当以 $3m^3/\text{min}$ 的速率向容器内注入液体时, 液面的面积将以 $\pi m^2/\text{min}$ 的速率均匀扩大 (假设注入液体前, 容器内无液体).

(I) 根据 t 时刻液面的面积, 写出 t 与 $\phi(y)$ 之间的关系式;

(II) 求曲线 $x = \phi(y)$ 的方程.

(注: m 表示长度单位米, $\min$ 表示时间单位分.)



十、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$. 若极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 证明:

(I) 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$;

(II) 在 (a, b) 内存在点 ξ , 使 $\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$;

(III) 在 (a, b) 内存在与 (2) 中 ξ 相异的点 η , 使 $f'(\eta)(b^2-a^2) = \frac{2\xi}{\xi-a} \int_a^b f(x) dx$.

十一、(本题满分 10 分)

若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 相似于对角阵 Λ , 试确定常数 a 的值; 并求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

十二、(本题满分 8 分)

同试卷一第十题.

二〇〇三年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} x^\lambda \cos \frac{1}{x}, & \text{若 } x \neq 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \end{cases}$ 其导函数在 $x = 0$ 处连续, 则 λ 的取值范围是 _____.
2. 已知曲线 $y = x^3 - 3a^2x + b$ 与 x 轴相切, 则 b^2 可以通过 a 表示为 $b^2 =$ _____.
3. 设 $a > 0$, $f(x) = g(x) = \begin{cases} a, & \text{若 } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 而 D 表示全平面, 则 $I = \iint_D f(x)g(y-x)dx dy =$ _____.
4. 设 n 维向量 $\alpha = (a, 0, \dots, 0, a)^T, a < 0$; E 为 n 阶单位矩阵, 矩阵 $A = E - \alpha\alpha^T$, $B = E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T$, 其中 A 的逆矩阵为 B , 则 $a =$ _____.
5. 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.9, 若 $Z = X - 0.4$, 则 Y 与 Z 的相关系数为 _____.
6. 设总体 X 服从参数为 2 的指数分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 _____.

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 设 $f(x)$ 为不恒等于零的奇函数, 且 $f'(0)$ 存在, 则函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ ()
(A) 在 $x = 0$ 处左极限不存在. (B) 有跳跃间断点 $x = 0$.
(C) 在 $x = 0$ 处右极限不存在. (D) 有可去间断点 $x = 0$.
2. 设可微函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得极小值, 则下列结论正确的是 ()
(A) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数等于零.
(B) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数大于零.
(C) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数小于零.
(D) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数不存在.
3. 设 $p_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}$, $q_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}$, $n = 1, 2, \dots$, 则下列命题正确的是 ()
(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.
(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 敛散性都不定.

(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 敛散性都不定.

4. 设三阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$, 若 A 的伴随矩阵的秩为 1, 则必有……………()

(A) $a = b$ 或 $a + 2b = 0$.

(B) $a = b$ 或 $a + 2b \neq 0$.

(C) $a \neq b$ 且 $a + 2b = 0$.

(D) $a \neq b$ 且 $a + 2b \neq 0$.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维向量, 下列结论不正确的是……………()

(A) 若对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \neq 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

(B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$.

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是此向量组的秩为 s .

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的必要条件是其中任意两个向量线性无关.

6. 将一枚硬币独立地掷两次, 引进事件: $A_1 = \{\text{掷第一次出现正面}\}$, $A_2 = \{\text{掷第二次出现正面}\}$, $A_3 = \{\text{正、反面各出现一次}\}$, $A_4 = \{\text{正面出现两次}\}$, 则事件 ()

(A) A_1, A_2, A_3 相互独立.

(B) A_2, A_3, A_4 相互独立.

(C) A_1, A_2, A_3 两两独立.

(D) A_2, A_3, A_4 两两独立.

三、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \frac{1}{\pi x} + \frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)}$, $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$, 试补充定义 $f(1)$ 使得 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续.

四、(本题满分 8 分)

设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又

$g(x, y) = f\left[xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right]$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

五、(本题满分 8 分)

计算二重积分

$$I = \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2+y^2) dx dy,$$

其中积分区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \pi\}$.

六、(本题满分 9 分)

求幂级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n}$ ($|x| < 1$) 的和函数 $f(x)$ 及其极值.

七、(本题满分 9 分)

设 $F(x)=f(x)g(x)$, 其中函数 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足以下条件:

$$f'(x)=g(x), \quad g'(x)=f(x), \quad \text{且 } f(0)=0, \quad f(x)+g(x)=2e^x.$$

(I) 求 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程;

(II) 求出 $F(x)$ 的表达式.

八、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0)+f(1)+f(2)=3$, $f(3)=1$.

试证：必存在 $\xi \in (0, 3)$ ，使 $f'(\xi) = 0$.

九、(本题满分 13 分)

已知齐次线性方程组

[illegible]

其中 $\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$. 试讨论 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 b 满足何种关系时,

(I) 方程组仅有零解;

(II) 方程组有非零解. 在有非零解时, 求此方程组的一个基础解系.

十、(本题满分 13 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3$ ($b > 0$) 中二次型的矩阵 A 的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 利用正交变换将二次型 f 化为标准形, 并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

十一、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & \text{若 } x \in [1, 8], \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数. 求随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数.

十二、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 与 Y 独立, 其中 X 的概率分布为 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$, 而 Y 的概率密度为 $f(y)$, 求随机变量 $U = X + Y$ 的概率密度 $g(u)$.

二〇〇三年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + \ln(1+x)]^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. $\int_{-1}^1 (|x| + x)e^{-|x|} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 同试卷三第一 [3] 题.

4. 设 A, B 均为三阶矩阵, E 是三阶单位矩阵. 已知 $AB = 2A + B$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$,
则 $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 同试卷三第一 [4] 题.

6. 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.5, $EX = EY = 0$, $EX^2 = EY^2 = 2$, 则
 $E(X + Y)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 曲线 $y = xe^{\frac{1}{x^2}}$ ()
(A) 仅有水平渐近线. (B) 仅有铅直渐近线.
(C) 既有铅直又有水平渐近线. (D) 既有铅直又有斜渐近线.

2. 设函数 $f(x) = |x^3 - 1|\phi(x)$, 其中 $\phi(x)$ 在 $x = 1$ 处连续, 则 $\phi(1) = 0$ 是 $f(x)$ 在
 $x = 1$ 处可导的 ()
(A) 充分必要条件. (B) 必要但非充分条件.
(C) 充分但非必要条件. (D) 既非充分也非必要条件.

3. 同试卷三第二 [2] 题.

4. 设矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 已知矩阵 A 相似于 B , 则 $r(A - 2E)$ 与 $r(A - E)$ 之和等
于 ()
(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5.

5. 对于任意二事件 A 和 B , ()
(A) 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 一定独立. (B) 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 有可能独立.
(C) 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定独立. (D) 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定不独立.

6. 设随机变量 X 和 Y 都服从正态分布, 且它们不相关, 则……………()
- (A) X 与 Y 一定独立. (B) (X, Y) 服从二维正态分布.
- (C) X 与 Y 未必独立. (D) $X + Y$ 服从一维正态分布.

三、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)}$, $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$. 试补充定义 $f(0)$, 使得 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上连续.

四、(本题满分 8 分)

同试卷三第四题.

五、(本题满分 8 分)

同试卷三第五题.

六、(本题满分 9 分)

设 $a > 1$, $f(t) = a^t - at$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的驻点为 $t(a)$. 问 a 为何值时, $t(a)$ 最小? 并求出最小值.

七、(本题满分 9 分)

设 $y = f(x)$ 是第一象限内连接点 $A(0, 1)$, $B(1, 0)$ 的一段连续曲线, $M(x, y)$ 为该曲线上任意一点, 点 C 为 M 在 x 轴上的投影, O 为坐标原点. 若梯形 $OCMA$ 的面积与曲边三角形 CBM 的面积之和为 $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

八、(本题满分 8 分)

设某商品从时刻 0 到时刻 t 的销售量为 $x(t) = kt$, $t \in [0, T]$, $k > 0$. 欲在 T 时将数量为 A 的该商品销售完, 试求

- (I) t 时刻的商品剩余量, 并确定 k 的值;
- (II) 在时间段 $[0, T]$ 上的平均剩余量.

九、(本题满分 13 分)

设有向量组①: $\alpha_1 = (1, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 3)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, a+2)^T$ 和向量组②: $\beta_1 = (1, 2, a+3)^T$, $\beta_2 = (2, 1, a+6)^T$, $\beta_3 = (2, 1, a+4)^T$. 试问: 当 a 为何值时, 向量组①与②等价? 当 a 为何值时, 向量组①与②不等价?

十、(本题满分 13 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 可逆, 向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 A^* 的一个特征向量, λ 是 α

对应的特征值, 其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵. 试求 a, b 和 λ 的值.

十一、(本题满分 13 分)

同试卷三第十一题.

十二、(本题满分 13 分)

对于任意二事件 A 和 B , $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$,

$$\rho = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)P(B)P(\bar{A})P(\bar{B})}}$$

称做事件 A 和 B 的相关系数.

(I) 证明事件 A 和 B 独立的充分必要条件是相关系数等于零;

(II) 利用随机变量相关系数的基本性质, 证明 $|\rho| \leq 1$.